

A man and a woman, both wearing white lab coats and clear safety glasses, are focused on a tablet held by a robotic arm. The man, on the left, has a beard and is looking intently at the screen. The woman, on the right, has blonde hair and is also looking at the tablet. The robotic arm is white with orange accents and has a blue light ring around its wrist. The background is a blurred laboratory environment.

让GCCs适用于中端医疗技术

Capgemini 



在过去 12-18 个月中，至少有八家大型制药和生命科学公司在印度启动或宣布计划建立新的全球能力中心（GCC）。一个共享模式能否将价值机会扩展到中型医疗科技行业？

在过去的十年中，**全球能力中心（GCC）**已经成为生命科学产业增长和创新的核心，近100个此类设施支持研发、数据科学、IT等业务——预计到2030年这一数字将攀升至1601。

然而，对于中型医疗科技企业而言，GCC（全球客户中心）的机会一直难以企及，因为开发运营这些中心需要大量投资，并且通常只有当员工人数达到500-1,000人时才能盈利，具体取决于所包含的功能。但如今，一种新的模式正在打破壁垒——使GCC（全球客户中心）的强大功能能够为准备好在全球范围内竞争的小型公司所用。

The **分数GCC** 一种共享基础设施同时保持清晰分离和控制的服务型模式

为企业提供了一种以可负担的成本和风险，利用传统GCC的成本节约和运营弹性的方法，无需自行承担高昂费用和风险。在经验丰富的当地合作伙伴的指导下，中型医疗科技公司可以制定出一套策略，有效应对常见的运营、技术和文化挑战——这不仅能够解锁一个更经济的入门点，还能开辟一条更稳定和可持续的发展道路。

¹<https://www.biospectrumindia.com/views/73/25596/how-ai-innovations-at-gccs-solidifying-indias-position-in-global-life-sciences-industry-.html#:~:text=strategic%20hubs%20for%20multinational%20companies,drug%20discovery%20and%20clinical%20research>



长期ROI

GCCs在第三年后的年成本下降20%。²



数字化成熟度

78%的已建立GCCs优先考虑AI、ML和分析。³



创新

GCCs每百万美元投资产生的数字专利比外包运营高3.2倍。²



来源: 2024年GCC年度报告

85%的GCCs预计将全面转型到混合和多云环境。³



效率提升

到2030年，人工智能和机器学习的集成预计将驱动75%的GCC运营。³



战略协同

93%的GCC领导者有直接汇报线到C级高管，而外包模式只有29%。⁴

²<https://community.nasscom.in/index.php/communities/global-capability-centers/future-business-delivery-models-gccs-gbs-shared-services> ³<https://community.nasscom.in/communities/global-capability-centers/gcc-annual-report-2024> ⁴<https://community.nasscom.in/index.php/communities/global-capability-centers/future-business-delivery-models-gccs-gbs-shared-services>

什么是分数GCC？

一个分数GCC，有时也称为GCC-as-a-服务，是一个传统的GCC的共享版本，它以成本的一小部分为组织提供同样的灵活性和速度。

在一个分数模型中，什么没有被共享？

数据、知识产权、业务流程和团队。

哪些公司可以从共享的GCC模型中获益？

任何公司都可以利用Fractional GCC，但它最常被那些不需要或无法负担独立GCC的开发和运营成本的组织使用。



聚焦GCC即服务

分数GCC的价值是多少？

类似于工程工厂——这是一种将世界一流的工程人才、数字技术、优化的工厂设置和跨行业合作相结合的下一代外包方式——GCC（全球工程中心）重新构想传统外包模式，以传统外包无法做到的方式，大规模地提供成本节约和持续创新。

在一个分数模型中共享什么？

基础设施、实验室设施、运营开销，以及专业技能和利基能力，它们增强了并扩展了核心技术平台的能力。

为什么现在？为 MedTech 中的 GCCs 提供论据

围绕GCCs的讨论对医疗科技公司来说，从未如此相关。

2025年初，席卷美国的关税冲击了医疗科技行业，在全球供应链中引发了震动，并进一步压缩了本已紧张的利润空间。对于高度依赖全球硬件生产的行业而言，这凸显了扩大数字化产品的必要性——不仅是为了抵消关税成本，更是为了构建一个更具韧性、盈利能力更强、更能适应未来的商业模式。

分数GCCs可以是解决方案的一部分，并且如果操作得当，可以加速向服务模式转变。

例如，公司可以采用持续性工程模式，将硬件和软件平台（包括嵌入式系统和数字产品线）的持续维护、支持和生命周期管理外包出去。

组织可以通过整合可扩展的监管服务，如文件编制、审计准备和上市后监督，来进一步提高效率并降低成本。综合来看，这些能力使组织能够根据需求灵活地扩大或缩小规模，同时还能让内部工程师专注于更高价值的创新项目。

关税作为转折点

要了解更多关于医疗科技公司如何通过转向服务型模式来减轻关税影响的信息，请阅读我们的相关观点。

下载



市场额外力量加速中型医疗器械向分体式GCCs的转型

	问题	分数GCC优势
 人才稀缺	全球工程师、法规专家和数据科学家短缺，尤其是在北美和欧洲，要求中型企业与大科技公司和大制药公司争夺顶级人才。	分数GCC可立即获得来自印度、东欧和拉丁美洲的专业人士，无需长期招聘周期。
 数字健康加速	后疫情时代，虚拟照护模式、远程监测和数字疗法的需求迅速加速，增加了医疗科技公司工程和运营方面的需求。	分数GCCs提供敏捷的工程能力，并帮助公司快速安全地构建数字健康解决方案。
 AI/生成式AI集成	生成式人工智能、机器学习和预测分析等新兴技术正在重塑产品设计、临床试验和患者参与。	分数GCC模型使公司能够通过现成的技术和工具来利用这些技术。
 网络安全与合规复杂性	全球监管框架的协调化（例如欧盟MDR、美国食品药品监督管理局更新）以及联网设备面临日益增长的网络安全威胁，使合规性和数据安全成为首要任务。	分数GCCs由安全基础设施和面向合规设计构建，在降低风险的同时加速交付。
 快速商业化	中型医疗器械公司面临着监管复杂性、内部带宽有限以及投资者驱动的时间表等关键挑战，这些挑战阻碍了它们在全球范围内快速推出产品的能力。	分数GCC提供全天候的全球运营、快速原型设计以及跨境监管支持——通常通过通用人工智能和其他先进技术实现——以缩短上市时间，同时避免长期额外成本。

- “浦那一个数据工程师的平均成本是多少？”
 - “距离拟议的GCC地点最近的控制实验室在哪里？”
 - “哪些公共假期适用于当地地区的员工？”
- 对于设立GCC的医疗科技公司而言，这些问题并非假设——它们是组织必须应对的现实问题。不幸的是，许多公司尚未做好准备或具备相应能力。
- 公司常常低估全球市场的复杂性，尤其是在像印度这样多元且复杂的国家。虽然许多中型企业被GCC带来的劳动力成本节约和规模所吸引，但他们的努力可能会停滞不前或失败，因为他们忽视了文化和地区动态。
- 在医疗科技领域，例如，一些公司被德里吸引，是因为其拥有丰富的工程人才库。但成功不仅取决于招募，还取决于周围生态系统的实力：临床试验医院、测试控制实验室、原型供应商和合同制造商的获取。这些是德里可能存在不足的领域。
- 另一个常见问题是招聘。对于许多本地工程师来说，品牌声誉至关重要。如果人才库不认可并信任招聘方——而且事实上许多中型医疗技术公司并没有在印度有强大的影响力——即使人才充足，招聘也可能是一个挑战。
- 随着公司追求GCC，他们必须记住这种模式的价值是不可否认的——但好处并非自动。失误可能代价高昂，无论是在财务上还是在浪费时间。
- 为确保GCC投资获得丰厚回报，企业需要制定明确战略和路线图，理想情况下，是与了解当地文化差异和区域变化从而影响成功的本地服务商合作制定。

>15% | 在印度的所有GCC员工都在医疗保健和生命科学领域工作⁵

⁵https://analyticsindiamag.com/gcc/5-gccs-driving-pharma-and-healthcare-innovation/?utm_source=ChatGPT.com



6个在医疗科技领域中分时GCC的战略应用用例

凭借支持从管理到创新的设施，生命科学GCC（共享服务中心）的应用场景非常广泛。在这里，我们探讨了在部分化的GCC中，针对医疗技术公司的六个初始、高影响力的应用场景。

1. 平台支撑与生命周期工程

生命周期工程 and 平台维护对于任何医疗科技企业都至关重要——其意义远超监管合规。采用 Fractional GCC（部分全球商业中心）模式，可以让组织将这些职责委托给专业的离岸团队，这些团队不仅能确保合规并提供现场支持，还能持续优化产品、实施高效的重设计、并根据不断变化的临床需求和市场要求执行及时的技术更新。这能带来宝贵的成本节约和效率提升，同时还能释放内部资源，专注于创新和产品管线加速。

2. 新产品开发与连接设备创新

随着互联设备和软件定义产品在医疗技术领域成为主流，对敏捷工程团队的需求不断增长。分时GCC（共享和协同服务）使公司能够快速组建跨职能小组，这些小组负责硬件、嵌入式固件、移动应用和云平台的联合开发。这些敏捷团队可以部署到特定的创新项目中，从而实现迭代开发、数字孪生模拟以及AI或边缘计算功能的集成，而无需让核心研发组织感到压力。

3. 监管与临床运营

随着全球市场扩张，监管和临床数据的体量和复杂性呈指数级增长。分数GCC提供可扩展的文档生成、监管标签、提交准备和临床试验数据管理支持。这些团队可以处理结构化内容管理、数字工作流和跨区域提交，确保企业能在不断变化的监管期望面前保持敏捷。

4. 数字健康与SaMD工程

数字疗法（DTx）、软件即医疗器械（SaMD）和基于人工智能的健康应用需要快速迭代、临床级验证以及与设备生态无缝集成。分时GCCs允许公司组建敏捷团队，这些团队成员在构建安全、云原生的数字平台、移动应用和集成API方面拥有经验。这些团队可以在遵守数字健康法规的同时，共同创建患者参与工具、远程医疗界面和远程监控解决方案。

5. 商业运营 & 分析

市场与销售团队越来越依赖集成分析来追踪医疗保健专业人士(HCP)的参与度、支付方动态以及活动投资回报率。分时GCC提供CRM优化、全渠道营销自动化和销售运营分析方面的专业知识。通过嵌入式分析和可视化功能(例如Tableau、Salesforce)，这些团队帮助优化商业策略和执行，同时支持本地化和全球扩展。

6. 人工智能与机器学习卓越中心

通过一个分数GCC，客户可以建立一个人工智能和机器学习（ML）卓越中心，专注于开发和部署用于早期疾病检测、手术规划和临床决策支持系统的人工智能模型，涵盖各个专业领域。

这些设施也可以加速自主系统的发展，包括机器人辅助手术、药物递送以及将触觉等先进技术集成到机器人系统中。例如，公司可以使用处理缝纫等重复性任务的系统来推进自主手术路线图，甚至可以建造拟人机器人来支持器械验证、清单和 sterility 合规性以及程序过程中的无菌区遵守等关键功能。

此外，一个分数式GCC可以驱动实时成像集成、数字孪生模拟以及分析海量现实世界证据和设备日志数据的下一代系统创新——为跨专科的更智能、更高效的手术和临床自动化铺平道路。

案例研究：大规模的维持工程

一家在泌尿科、内窥镜和心血管领域的全球医疗设备公司想要扩大工程带宽，管理成本，并建立数字能力。

与埃森哲合作，该公司在浦那建立了一个基于BOT模式的全球维护中心，该中心具有三大关键能力，旨在促进弹性、合规性和灵活性：

- 1. 对qa、ra、机械和嵌入式系统的功能支持
- 2. 共同设计的治理、入职和过渡计划
- 3. 准备好监管的基础设施

项目始于一个联合范围规划研讨会，涉及交付、人力资源、法律和基础设施团队的各项利益相关方。分阶段的上岗和过渡计划确保了知识的顺畅转移和知识产权的保留。从一开始就嵌入法规一致性和符合ISO的框架，使该中心能够无风险地支持现有产品和待推出产品。

通过GCC的成立，公司能够解决眼前的工程瓶颈，同时为更广泛的全球研发能力奠定基础。此外，通过利用BOT模式——建设-运营-移交——公司能够通过与合作伙伴合作，在不牺牲长期战略控制权的情况下，提高即时速度和灵活性。

结果：

- 6个月内运行
- 拥有100多位工程师的完整团队
- 运营成本降低40-50%
- 2年内实现无缝过渡至内部所有权



7步启动您的GCC之旅

1 从评估开始。

- 对业务需求和能力差距进行战略评估。
- 确定需要额外带宽、专业技能或成本优化的关键职能。
- 收集研发、监管、商业和IT等跨职能利益相关者的意见。
- 制定一个坚实的商业案例，阐述投资回报率，并与产品和市场战略保持一致。

2 为规模选择最优模型和设计。

- 选择合适的分数式GCC参与模式：BOT、辅助自有模式或管理服务。
- 设计可扩展的路径来支持扩展或不同模式之间的转换，以支持未来的业务需求和发展（例如，从管理服务转换到自有模式或将扩展的Pod扩展为完整垂直领域）。
- 确定交付地理位置，构建知识产权保护和数据合规框架，并对SLA、KPI和升级协议达成一致。
- 定义治理和沟通模式，确保透明度和问责制。

3 将结构围绕安全、模块化、客户特定的容器进行交付。

- 建立逻辑和操作上隔离的团队，配备定制的基础设施、治理措施和访问控制，确保符合监管和知识产权要求。
- 为这些单元配备ISO认证流程、合同防火墙和安全环境，以确保大规模的严格保密和合规。

4 组织成领域专业化的垂直领域，并提供跨职能支持。

- 围绕专注于特定领域的垂直领域（例如，心脏病学、影像学、骨科）配置GCC，配备领域专家、临床专家和特定技能的专家。
- 为团队提供横向职能支持，如数字工程、人工智能/机器学习、监管、网络安全和项目管理，以确保深度、广度并遵守医疗合规标准。

5

• 在工程、创新和合规测试等关键领域建立卓越中心（CoEs），以加速原型设计和创新。• 利用情境感知知识库、可重用资产和合规工具包，以提供可扩展、高影响力的解决方案。

6

连接it和ot以加速创新。

• 整合信息技术（IT）和运营技术（OT），以创建更全面、响应更快的组织。• 结合IT在云、数据和安全防护方面的优势与OT在设备工程、嵌入式系统和实时操作方面的专长，以加速创新和提高产品质量。• 融入治理和技能提升计划，以进一步增强敏捷性，使公司能够更快地向市场提供更统一、更前沿的解决方案。

7

嵌入敏捷反馈和优化。

• 定期（每季度）与关键利益相关者实施回顾，以评估绩效、投资回报率、趋势以及不断发展的需求。• 利用基于指标的仪表板来跟踪服务级别协议（SLA）遵守情况、创新速度和合规性健康检查。• 促使跨职能团队建立持续反馈机制，以优化组（pod）结构和参与模型。

嘉信环球：20多年以来服务200多家组织的GCC领导者

每家医疗科技公司都在不同的 journey 上——但将它们统一起来的共同点，是创新更快的必要性、更智能地扩展、全球竞争和保持成本效率。随着医疗科技行业向服务型模式转变，GCC 成为商业战略中一个必不可少的组成部分。

作为领先的GCC服务提供商和分数GCC模式的原始架构师之一，嘉信咨询凭借其数十年的经验、深厚的医疗科技专业知识以及全球交付网络，能够专业地帮助中型医疗科技公司获取这一价值机会。我们提供灵活、可扩展且经过验证的路径，以加速增长、降低成本并增强各规模公司的运营弹性。

无论您是推出首个数字疗法或SaMD，扩展平台规模，还是转型监管运营，我们都能帮助您设计、构建和运作恰当的全球能力结构——根据您的需求、预算和增长计划进行定制。

为什么埃森哲

20+

多年GCC经验

200+

GCC客户组合

30,000+

专注GCC协会

20+

全球配送中心

10+

专业实验室，包括：
• 生成式人工智能 • 量子 • 医疗科技实验室 • 客户原型ASE实验室 • 6G和5G研究 • DCX晶圆厂与frog设计 • SAP联合创新中心

20+

应用创新交流中心，包括：
• 海得拉巴，印度 • 伦敦，英国 • 墨尔本，澳大利亚 • 孟买，印度 • 纽约，美国 • 巴黎，法国 • 旧金山，美国 • 圣保罗，巴西 • 深圳中国 • 新加坡，新加坡

我们做什么：

- 评估您的全球能力战略 • 确定适合混合GCC的正确职能和运营模式 • 快速原型化和扩展内置合规性和安全性的团队 • 无缝从战术执行过渡到长期战略价值

关于埃森哲

Capgemini是一家全球业务和技术转型合作伙伴，帮助组织加速其向数字化和可持续世界的双重转型，同时为企业和社会创造切实影响。它是由超过50个国家的34万名团队成员组成的负责任且多元化的集团。凭借其超过55年的坚实传承，Capgemini被客户信任，以释放技术价值，满足其所有业务需求。它提供从战略和设计到工程的全栈服务和解决方案，全部依托于其在人工智能、生成式人工智能、云和数据方面的市场领先能力，结合其深厚的行业专业知识以及合作伙伴生态系统。该集团报告了2024年全球收入221亿欧元。

www.capgemini.com



Get the future you want